Aula 05 – L1/1, L2/1 e L3/1

Engenharia da Computação – 3ª série

Laços de Repetição
(L1/1, L2/1 e L3/1)

2026

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Aula 05 – L1/1, L2/1 e L3/1

Horário

Terça-feira: 2 x 2 aulas/semana

- L1/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Calvetti*;
- L1/2 (09h30min-11h10min): *Prof. Calvetti*;
- L2/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Menezes*;
- L2/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Calvetti*;
- L3/1 (09h30min-11h10min): *Prof. Evandro*;
- L3/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Evandro.*

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- Os Laços de Repetição

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Os Lações de Repetição

- Servem para mudar o fluxo de execução de um algoritmo de modo a repetir um mesmo trecho de código um número limitado de vezes;
- Para que a execução do laço pare, é necessária uma condição de parada, que é expressa por uma expressão booleana (lógica);
- Se a estrutura laço de repetição, também conhecida por loop, não existisse, seria necessário escrever várias vezes o mesmo trecho de código, como a seguir;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Os Lações de Repetição

- Considere a situação em que se deseja escrever na tela os números de 1 a 10. Sem o uso de laços de repetição, o código ficaria assim:

```
1  public class SemLoop
2  {
3     public static void main(String args[])
4     {
5        System.out.println(”1");
6        System.out.println(”2");
7        System.out.println(”3");
8        System.out.println(”4");
9        System.out.println(”5");
10       System.out.println(”6");
11       System.out.println(”7");
12       System.out.println(”8");
13       System.out.println(”9");
14       System.out.println(”10");
15    }
16 }
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- O laço ***while( )***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O laço ***while( )***

- Ou *loop* ***while*** (enquanto), primeiro testa condição lógica; se ela for verdadeira, executa o código que está dentro do laço e testa a condição lógica de novo; se for verdadeira, executa de novo; e assim sucessivamente até que a condição lógica se torne falsa;
- É utilizado, preferencialmente, quando o número de execuções do laço for desconhecido;
- Exemplo: leia os inteiros digitados pelo usuário até que seja digitado o número -1 (um negativo):

```
1 int x=0;
2 while(x != -1)
3 {
4    x=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite um número"));
5 }
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O laço ***while( )***

- Considere a situação em que se deseja escrever na tela os números de 1 a 10. Com o uso do laço ***while( )***, o código ficaria assim:

```
1  public class LoopWhile
2  {
3      public static void main(String args[])
4      {
5          int i=1;
6          while(i <= 10)
7          {
8              System.out.println(i);
9              i++;
10         }
11     }
12 }
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- O laço ***do-while( )***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O laço ***do-while( )***

- Ou *loop* ***do-while*** (faça-enquanto), primeiro executa o código que está dentro do laço e depois testa condição lógica; se for verdadeira, executa novamente e testa de novo; se for verdadeira, executa de novo; e assim sucessivamente até que a condição se torne falsa;
- Usado quando se quer que o código que está no laço seja executado pelo menos uma vez, por exemplo, para validar uma entrada de dados e ler valores enquanto o usuário não digite um número maior ou igual a 0, para evitar uma raiz quadrada de número negativo:

```
1 int x;
2 do
3 {
4    x=Integer.parseInt(JOptionPane.showInputDialog("Digite um número maior que zero"));
5 }while(x < 0);
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O laço ***do-while( )***

- Considere a situação em que se deseja escrever na tela os números de 1 a 10. Com o uso do laço ***do-while( )***, o código ficaria assim:

```
1  public class LoopDoWhile
2  {
3     public static void main(String args[])
4     {
5        int i=1;
6        do
7        {
8           System.out.println(i);
9           i++;
10       }while(i <= 10);
11    }
12 }
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Tópico

- O laço ***for( )***

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O laço ***for( )***

- Ou *loop* ***for*** (para), é dividido em 3 partes: ***for(A; B; C)***, onde:
  - A) Declaração da variável contadora;
  - B) Condição lógica de parada;
  - C) Manipulação da variável contadora.
- De modo análogo ao ***while***, primeiro testa a condição de parada ***(B)*** e, se for verdadeira, executa o código interno ao laço; quando chega no final, manipula a variável contadora declarada e atribuída em ***(A)*** com a regra definida em ***(C)***, então testa a condição novamente; se for verdadeira, volta a executar e manipular; caso contrário, sai do laço;
- Usado quando se conhece o número de vezes que será executado o laço.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

O laço ***for( )***

- Considere a situação em que se deseja escrever na tela os números de 1 a 10. Com o uso do laço ***for( )***, o código ficaria assim:

```
1  public class LoopFor
2  {
3     public static void main(String args[])
4     {
5           for(int i=1; i <= 10; i++)
6           {
7                 System.out.println(i);
8           }
9     }
10 }
```

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

1. Escrever, em Java, utilizando ***while( )***, um programa capaz de imprimir em tela os números de 100 até 1, sendo apresentado apenas um deles por linha.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

2. Escrever, em Java, utilizando ***do-while( )***, um programa capaz de imprimir em tela os números de 100 até 1, sendo apresentado apenas um deles por linha.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

3. Escrever, em Java, utilizando ***for( )***, um programa capaz de imprimir em tela os números de 100 até 1, sendo apresentado apenas um deles por linha.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

4. Escrever, em Java, utilizando laços, um programa capaz de imprimir em tela, em uma coluna, os números de 1 até 20 e, ao lado deles, em outra coluna, ao mesmo tempo, os números de 20 até 1, um de cada contagem, progressiva e regressiva, por linha.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

5. Escrever, em Java, utilizando laços, um programa capaz de imprimir em tela, os números de 1 até 20 e, ao chegar em 20, comece a imprimir os números de 20 até 1, um por linha.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

- Extras, propostos pelo professor em aula, utilizando os conceitos abordados neste material...

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Básica

- MILETTO, Evandro M.; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de software II: introdução ao desenvolvimento web com HTML, CSS, javascript e PHP (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2014. E-book. Referência Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582601969

- WINDER, Russel; GRAHAM, Roberts. Desenvolvendo Software em Java, 3ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2009. E-book. Referência Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/978-85-216-1994-9

- DEITEL, Paul; DEITEL, Harvey. Java: how to program early objects. Hoboken, N. J: Pearson, c2018. 1234 p. ISBN 9780134743356.

Continua…

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Básica (*continuação*)

- HORSTMANN, Cay S; CORNELL, Gary. Core Java. SCHAFRANSKI, Carlos (Trad.), FURMANKIEWICZ, Edson (Trad.). 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010. v. 1. 383 p. ISBN 9788576053576.
- LIANG, Y. Daniel. Introduction to Java: programming and data structures comprehensive version. 11. ed. New York: Pearson, c2015. 1210 p. ISBN 9780134670942.
- TURINI, Rodrigo. Desbravando Java e orientação a objetos: um guia para o iniciante da linguagem. São Paulo: Casa do Código, [2017]. 222 p. (Caelum).

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Complementar

- HORSTMANN, Cay. Conceitos de Computação com Java. Porto Alegre: Bookman, 2009. E-book. Referência Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577804078

- MACHADO, Rodrigo P.; FRANCO, Márcia H. I.; BERTAGNOLLI, Silvia de Castro. Desenvolvimento de software III: programação de sistemas web orientada a objetos em java (Tekne). Porto Alegre: Bookman, 2016. E-book. Referência Minha Biblioteca: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582603710

- BARRY, Paul. Use a cabeça! Python. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. 458 p.
  ISBN 9788576087434.

Continua...

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Complementar (continuação)

- LECHETA, Ricardo R. Web Services RESTful: aprenda a criar Web Services RESTfulem Java na nuvem do Google. São Paulo: Novatec, c2015. 431 p.
  ISBN 9788575224540.

- SILVA, Maurício Samy. JQuery: a biblioteca do programador. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2014. 544 p.
  ISBN 9788575223871.

- SUMMERFIELD, Mark. Programação em Python 3: uma introdução completa à linguagem Phython. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. 506 p.
  ISBN 9788576083849.

Continua...

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia Complementar (continuação)

- YING, Bai. Practical database programming with Java. New Jersey: John Wiley & Sons, c2011. 918 p.
- ZAKAS, Nicholas C. The principles of object-oriented JavaScript. San Francisco, CA: No Starch Press, c2014. 97 p. ISBN 9781593275402.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Aula 05 – L1/1, L2/1 e L3/1

FIM

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Engenharia da Computação – 3ª série

Laços de Repetição
(L1/2, L2/2 e L3/2)

2026

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Aula 05 – L1/2, L2/2 e L3/2

Horário

Terça-feira: 2 x 2 aulas/semana

- L1/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Calvetti*;
- L1/2 (09h30min-11h10min): *Prof. Calvetti*;
- L2/1 (07h40min-09h20min): *Prof. Menezes*;
- L2/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Calvetti*;
- L3/1 (09h30min-11h10min): *Prof. Evandro*;
- L3/2 (11h20min-13h00min): *Prof. Evandro.*

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

1. Imprimir em tela os 20 primeiros números pares, a partir de 0, inclusive;
2. Entrar com vários números positivos e imprimir a média dos números digitados;
3. Ler vários números e informar quantos números entre 100 e 200 foram digitados. Quando o valor 0 (zero) for lido o algoritmo deverá cessar sua execução;
4. Entrar com nomes enquanto forem diferentes de FIM e imprimir cada nome digitado;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

5. Ler vários números até entrar o número -999. Para cada número, imprimir sua raiz quadrada e seu inverso;
6. Imprimir na tela todos os números múltiplos de 5, no intervalo de 1 a 500;
7. Imprimir na tela o produto de todos os números de 120 a 300;
8. Imprimir na tela todos os números de 1 a 100 e a soma deles;
9. Ler vários números até entrar o número -999. Para cada número, imprimir seus divisores;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

10. Uma empresa de fornecimento de energia elétrica faz a leitura mensal dos medidores de consumo. Para cada consumidor são digitados os seguintes dados: código do consumidor, quantidade de kWh consumidos durante o mês, tipo do consumidor. Os tipos podem ser 1 - residencial, preço por kWh = R$ 0,3; 2 - comercial, preço por kWh = 0,5; 3 - industrial, preço por kWh = 0,7. Os dados devem ser lidos até que seja encontrado um consumidor com código 0 (zero). Calcular e imprimir o custo total para cada consumidor, o total de consumo para os três tipos de consumidor, a média de consumo dos tipos 1 e 2.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

11. Entrar com a idade de várias pessoas e imprimir: total de pessoas com menos de 21 anos e total de pessoas com mais de 50 anos. Parar quando for digitada uma idade fora da faixa 0-120 anos;
12. Entrar com um número e verificar se ele é um número primo;
13. Escrever um algoritmo que receba vários números inteiros positivos e imprima a quantidade de números primos dentre os números que foram digitados. Parar quando for digitado um número não positivo;
14. Entrar com vários números e imprimir o maior. O algoritmo para quando se digita -9999;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

15. Faça um algoritmo que peça para o usuário digitar um número e mostre na tela a sequência de Fibonacci de 1 até este número;
16. Faça um algoritmo para imprimir na tela uma tabela de conversão de polegadas para centímetros. Deseja-se que a tabela conste de valores desde 1 até 20 polegadas. Lembre-se que 1 polegada equivale a 2,54 cm;
17. Faça um algoritmo para imprimir na tela uma tabela de conversão de graus Celsius para graus Fahrenheit. Deseja-se que o mesmo solicite ao usuário o limite inferior, o superior e o incremento. Lembre-se que C = 5.(F-32)/9;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

18. Crie um algoritmo que calcule o fatorial de um número. Exemplo: 0! = 1; 1! = 1; 2! = 1*2 = 2; 3! = 1*2*3 = 6; 4! = 1*2*3*4 = 24; 5! = 1*2*3*4*5 = 120; ...
19. Criar um algoritmo que leia um número que será o limite superior de um intervalo e o incremento. Imprimir todos os números do intervalo de 0 até esse número, de incremento em incremento. Ex.: limite 20, incremento 5; vai imprimir 0, 5, 10, 15, 20;
20. Entrar com o nome, idade e sexo de 20 pessoas. Imprimir o nome sempre que a pessoa for do sexo masculino e tiver mais de 21 anos;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

21. Criar um algoritmo que leia um número que será o limite superior de um intervalo e imprimir todos os números ímpares menores do que esse número. Exemplo: limite 15, imprime 1, 3,5, 7, 9, 11, 13;
22. Criar um algoritmo que leia um número que servirá para controlar os números pares que serão impressos a partir de 2 Exemplo: quantos 4, imprime 2, 4, 6, 8;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

23. Escrever um algoritmo que lê repetidamente o valor do preço de uma mercadoria e a quantidade de itens comprados dessa mercadoria. Quando a quantidade lida for igual a zero, o algoritmo deve mostrar o total a ser pago. O algoritmo não deve computar valores negativos de preço ou de quantidade; neste caso, o algoritmo deve pedir que o usuário digite novamente o valor do preço ou da quantidade digitados indevidamente (sugestão: usar outro loop faça-enquanto para cada caso).

    OBS.: Considerar a quantidade de mercadorias compradas é desconhecida;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

24. Escrever um algoritmo de urna eletrônica, para uma eleição com 4 candidatos. O usuário vota, digitando o número do candidato (1,2, 3 ou 4). O número de eleitores é desconhecido. Quando for digitado o valor -1, o algoritmo encerra a eleição, escrevendo o percentual de votos de cada candidato e o total de eleitores que participaram da eleição;

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

25. Escrever um algoritmo que lẽ 2 números reais. A seguir, é apresentado, para o usuário, o menu a seguir:

    "Operações Disponíveis:

    1. Adição;
    2. Subtração;
    3. Multiplicação;
    4. Divisão;
    9. Sair do Programa.

    Digite o número de ordem da opção desejada: "

continua...

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Exercícios

...continuação:

Se a opção for 1, o algoritmo deve somar os dois valores lidos; se for 2, o algoritmo deve fazer o primeiro valor menos o segundo; se for 3, o algoritmo deve multiplicar os valores lidos; se for 4, o algoritmo deve dividir o primeiro pelo segundo valor lido, desde que este não seja zero (o algoritmo deve ter tratamento especial para este caso).

O algoritmo deve escrever o resultado da operação escolhida. Se o usuário digitar 9, o algoritmo deve ser encerrado. Enquanto o valor da opção 9 não for digitado, o menu deve ser apresentado novamente.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Atividade

- Individualmente, resolver os exercícios propostos e apresentar à sala, explicando-a, na próxima aula L1/2 e L2/2, a solução daquele solicitado pelo professor.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Bibliografia (apoio)

- LOPES, ANITA. GARCIA, GUTO. Introdução à Programação: 500 algoritmos resolvidos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002.
- DEITEL, P. DEITEL, H. Java: como programar. 8 Ed. São Paulo: Prentice-Hall (Pearson), 2010.

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.

Aula 05 – L1/2, L2/2 e L3/2

FIM

Proibido(a) o uso e/ou a reprodução, total ou parcial, deste conteúdo sem a prévia autorização por escrito do autor.

Autor: Prof. Robson Calvetti - Todos os direitos reservados ©.